MODÉLISATION DES RÉSEAUX EN COUCHES

Chap 6: La couche transport

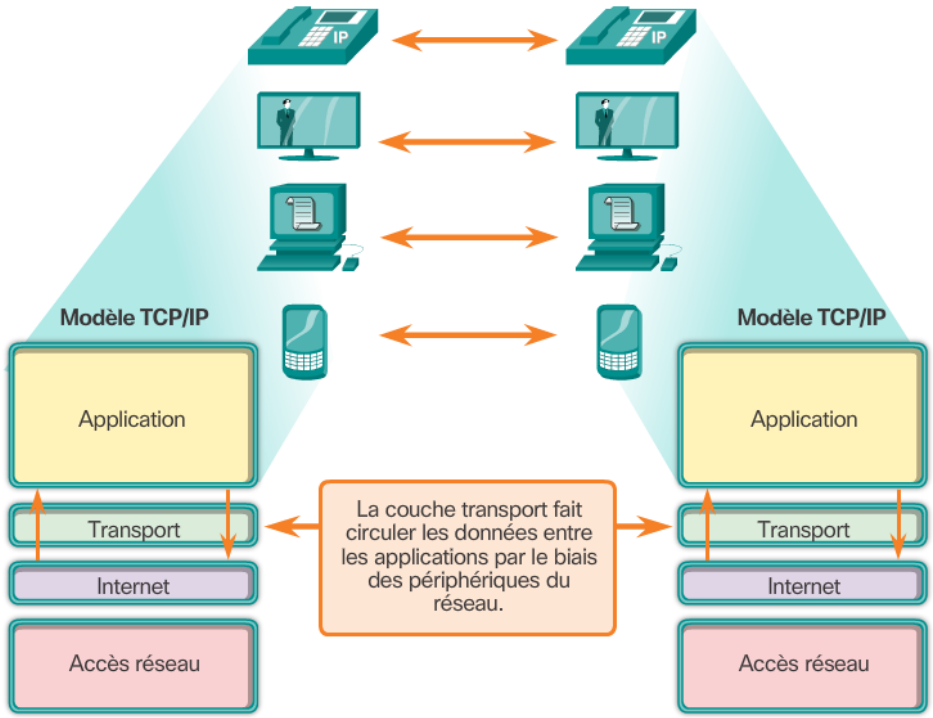
Formateur: Mohamed Mansour Maazou

Objectifs:

- Décrire le rôle de la couche transport dans la gestion du transport des données dans une communication de bout en bout
- Décrire les caractéristiques des protocoles TCP et UDP, y compris les numéros de port et leur utilisation
- Expliquer comment les processus d'établissement et d'interruption de session TCP garantissent la fiabilité des communications
- Expliquer comment les unités de données de protocole TCP sont transmises et comment leur réception est confirmée pour garantir l'acheminement des données
- Décrire les processus client UDP permettant d'établir la communication avec un serveur.

Rôle de la couche transport

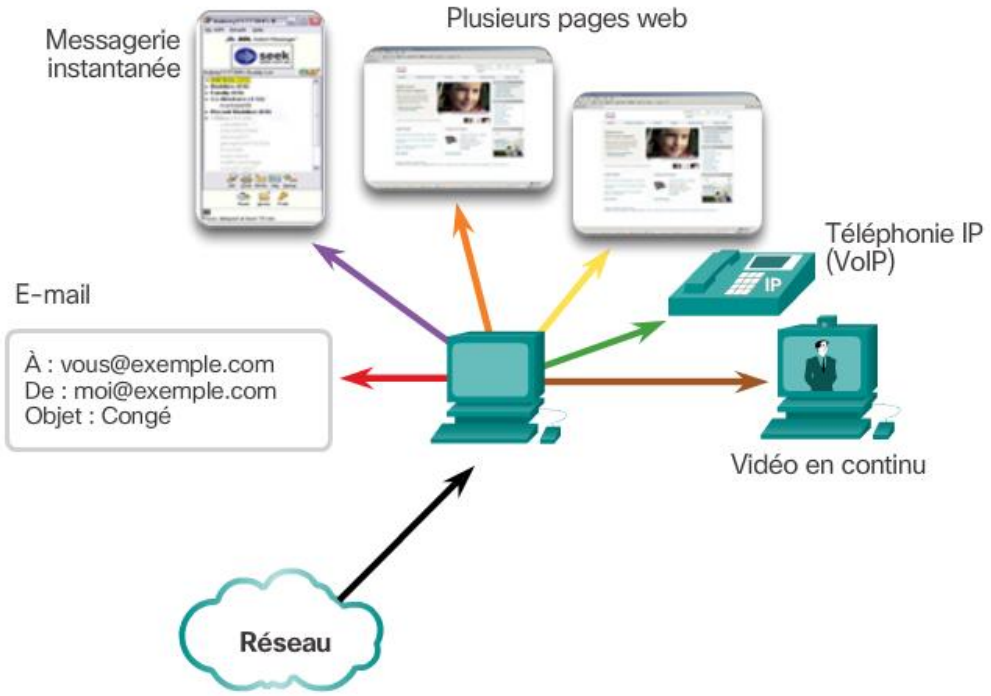
- La couche transport est chargée de l'établissement d'une session de communication temporaire entre deux applications et de l'acheminement des données entre ces deux applications.
- La couche transport offre les services suivants :
  - Prise en charge des flux de données orientés connexion
  - Fiabilité
  - Contrôle de flux
  - Multiplexage



Responsabilités de la couche transport

Suivi des conversations individuelles

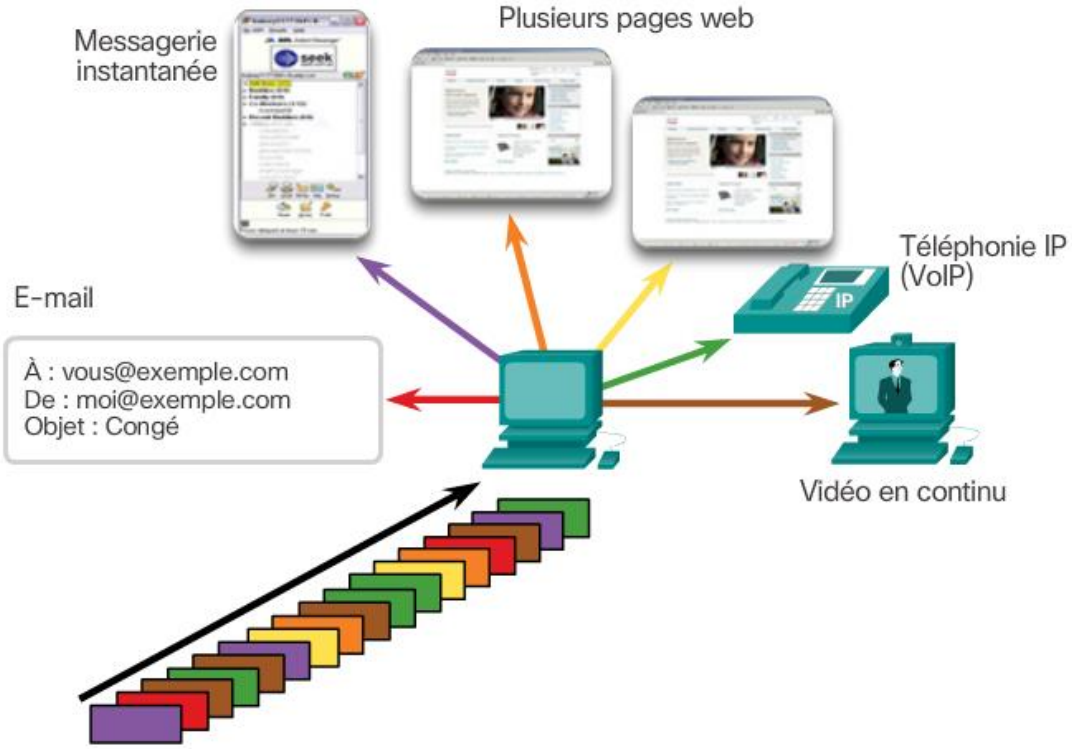
La couche transport suit séparément chaque conversation transmise entre une application source et une application de destination.



Responsabilités de la couche transport (suite)

Segmentation des données et reconstitution des segments

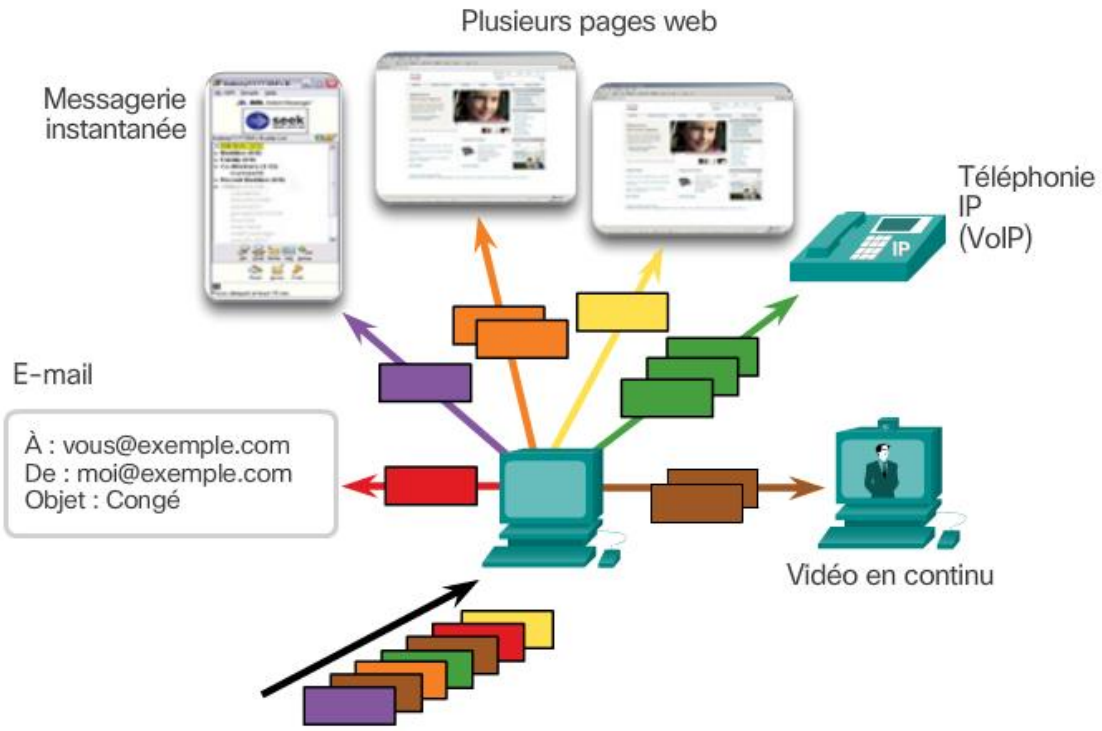
La couche transport divise les données en segments qui sont plus faciles à gérer et à transporter.



Responsabilités de la couche transport (suite)

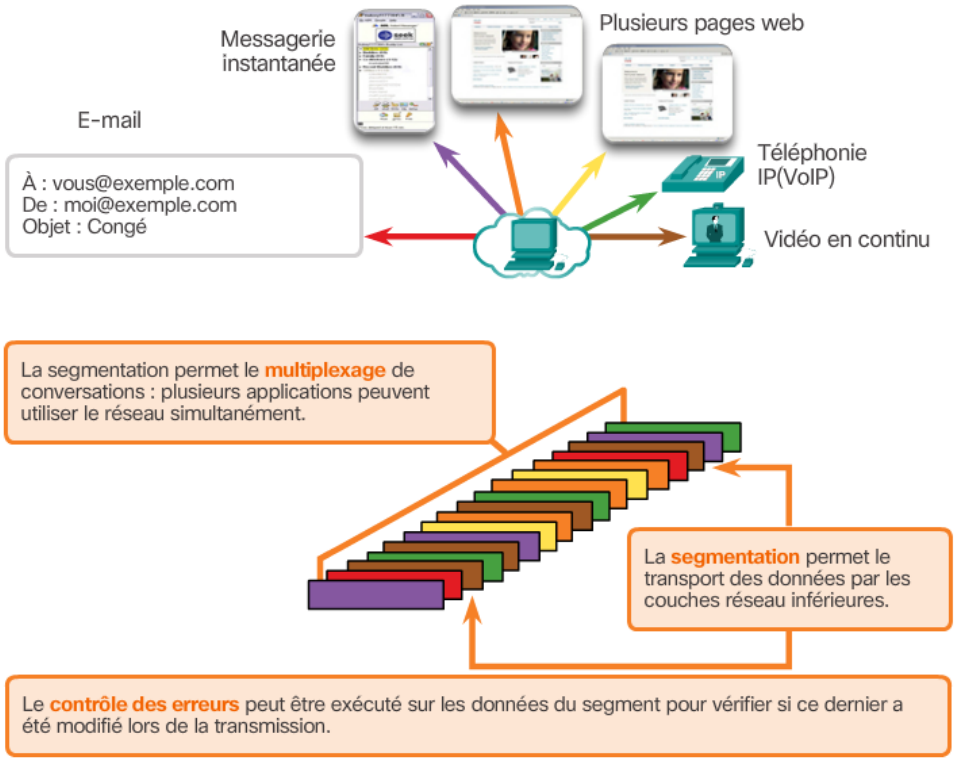
Identification des applications

La couche transport s'assure que même si plusieurs applications sont exécutées sur un périphérique, elles reçoivent toutes des données correctes.



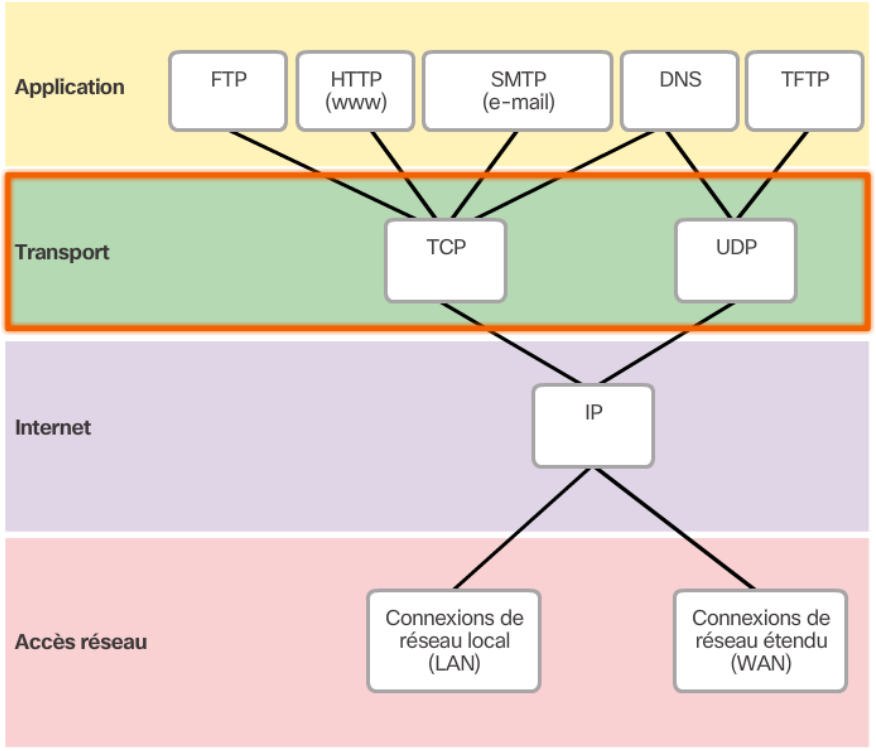
Multiplexage de conversations

- La segmentation des données en parties plus petites permet à plusieurs communications différentes, provenant de nombreux utilisateurs, d'être imbriquées (multiplexées) sur le même réseau.
- La couche transport ajoute un en-tête qui contient des données binaires pour identifier chaque segment de données et permettre à divers protocoles de couche transport d'exécuter différentes fonctions relatives à la gestion de la communication de données.



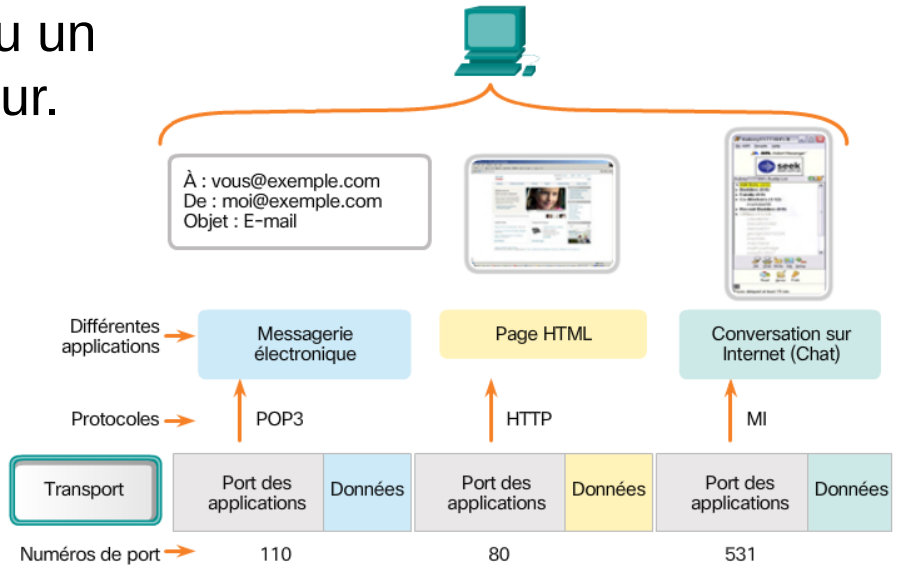
Fiabilité de la couche transport

- La couche transport est également responsable de la gestion de la fiabilité.
- Certaines applications ne nécessitent pas de fiabilité. Les besoins de la couche transport varient d'une application à une autre.
- La suite TCP/IP fournit deux protocoles de couche transport : TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol).
- Le protocole IP utilise ces protocoles de transport pour permettre aux hôtes de communiquer et de transmettre des données.
- TCP est considéré comme un protocole de couche transport fiable, riche en fonctionnalités et qui permet de confirmer la remise des données de paquet.
- En revanche, le protocole UDP est un protocole de couche transport très simple qui ne permet pas de garantir la fiabilité.



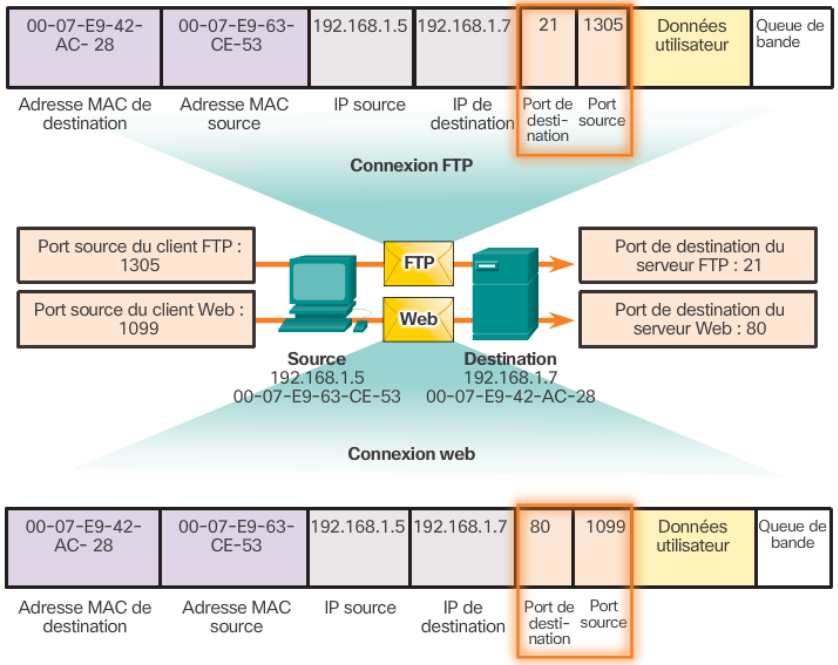
Numéros de port

- Port source
  - Le numéro du port source est choisi de manière dynamique par le périphérique émetteur pour identifier une conversation entre deux périphériques.
  - Un client HTTP envoie habituellement plusieurs requêtes HTTP à un serveur web en même temps. Chaque conversation HTTP est suivie en fonction des ports sources.
- Port de destination
  - Sert à identifier une application ou un service qui s'exécute sur le serveur.
  - Un serveur peut offrir plusieurs services à la fois, c'est-à-dire un service web sur le port 80 en même temps qu'un service FTP sur le port 21.



Paires d'interfaces de connexion

- La combinaison de l'adresse IP source et du numéro de port source, ou de l'adresse IP de destination et du numéro de port de destination, est appelée une interface de connexion.
- L'interface de connexion sert à identifier le serveur et le service demandés par le client.
- Deux interfaces de connexion forment une paire d'interfaces de connexion (192.168.1.5:1099, 192.168.1.7:80).
- Les interfaces de connexion permettent à plusieurs processus actifs sur un client et aux multiples connexions à un processus serveur de se distinguer les uns des autres.
- Le numéro du port source fait office d'adresse de retour pour l'application envoyant la requête.
- Le rôle de la couche transport est de suivre les interfaces de connexion actives.



Groupes de numéros de port

L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) est l'organisme de normalisation responsable de l'attribution de diverses normes d'adressage, notamment des numéros de port.

Numéros de port

Plage de numéros de port	Groupe de ports
De 0 à 1023	Ports réservés
De 1024 à 49151	Ports inscrits
De 49152 à 65535	Ports dynamiques et/ou privés

Numéros de port réservés

Numéro de port	Protocole	Application	Acronyme
20	TCP	Protocole FTP (File Transfer Protocol) (données)	FTP
21	TCP	Protocole FTP (File Transfer Protocol) (contrôle)	FTP
22	TCP	Secure Shell	SSH
23	TCP	Telnet	–
25	TCP	Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	SMTP
53	UDP, TCP	Domain Name Service (service de noms de domaines)	DNS
67	UDP	Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (serveur)	DHCP
68	UDP	Protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (client)	DHCP
69	UDP	Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)	TFTP
80	TCP	Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol)	HTTP
110	TCP	Protocole POP (Post Office Protocol) version 3	POP3
143	TCP	Protocole IMAP (Internet Message Access Protocol)	IMAP
161	UDP	Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)	SNMP
443	TCP	Protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)	HTTPS

Commande netstat

- Les connexions TCP inexpliquées peuvent présenter de sérieuses menaces pour la sécurité.
- La commande netstat est un utilitaire de réseau important qui peut servir à vérifier les connexions actives sur un hôte.
- Utilisez la commande **netstat** pour répertorier les protocoles utilisés, l'adresse et les numéros de port locaux, l'adresse et les numéros de port distants, ainsi que l'état de la connexion.
- Par défaut, la commande netstat tente de mapper des adresses IP avec des noms de domaine et les numéros de port avec des applications connues.
- L'option **-n** sert à afficher les adresses IP et les numéros de port dans leur format numérique.

```
C:\> netstat

Active Connections

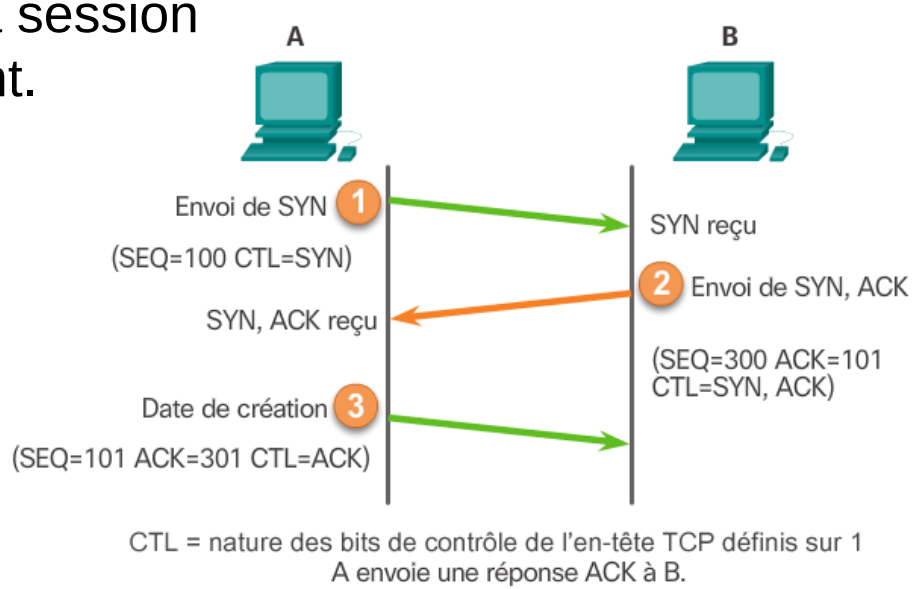
Proto   Local Address   Foreign Address           State
TCP     kenpc:3126      192.168.0.2:netbios-ssn   ESTABLISHED
TCP     kenpc:3158      207.138.126.152:http      ESTABLISHED
TCP     kenpc:3159      207.138.126.169:http      ESTABLISHED
TCP     kenpc:3160      207.138.126.169:http      ESTABLISHED
TCP     kenpc:3161      sc.msn.com:http           ESTABLISHED
TCP     kenpc:3166      www.cisco.com:http        ESTABLISHED

C:\>
```

Établissement d'une connexion TCP

Une connexion TCP est établie en trois étapes :

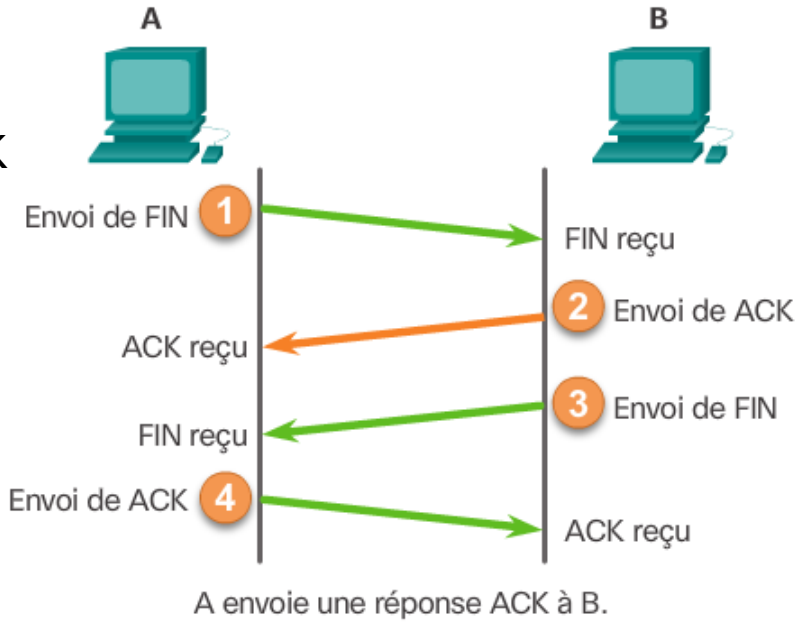
1. Le client demande l'établissement d'une session de communication client-serveur avec le serveur.
2. Le serveur accuse réception de la session de communication client-serveur et demande l'établissement d'une session de communication serveur-client.
3. Le client accuse réception de la session de communication serveur-client.



Fermeture d'une session TCP

L'indicateur FIN TCP permet de mettre fin à une connexion TCP.

1. Quand le client n'a plus de données à envoyer dans le flux, il envoie un segment dont l'indicateur FIN est défini.
2. Le serveur envoie un segment ACK pour informer de la bonne réception du segment FIN afin de fermer la session du client au serveur.
3. Le serveur envoie un segment FIN au client pour mettre fin à la session du serveur au client.
4. Le client répond à l'aide d'un segment ACK pour accuser réception du segment FIN envoyé par le serveur.
5. Quand la réception de tous les segments a été confirmée, la session est fermée.

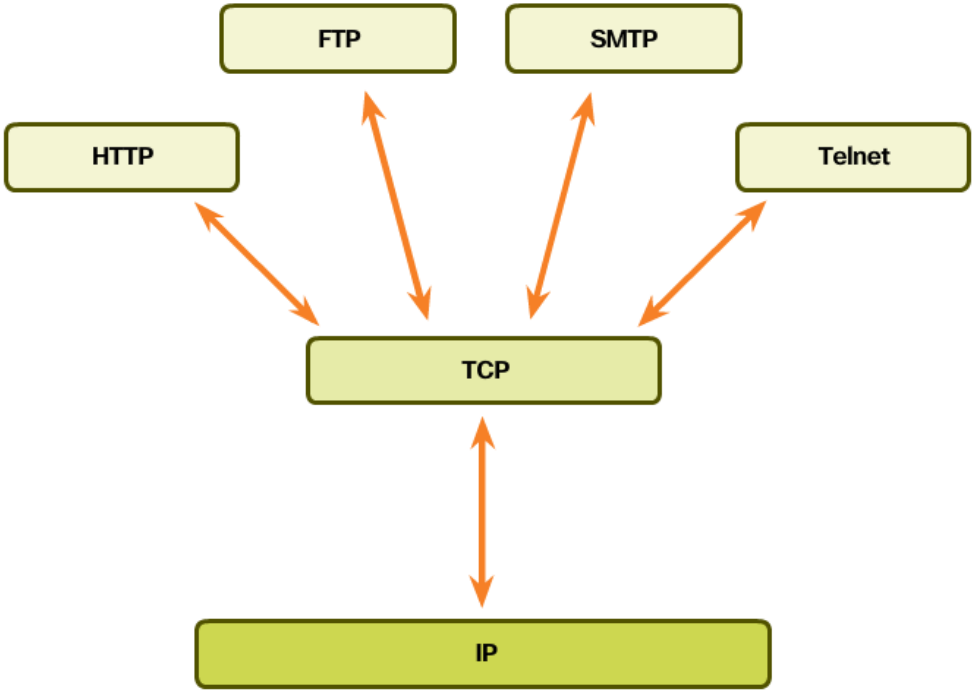


Processus de serveur UDP

- La communication UDP de client à serveur est également lancée par une application cliente.
- Le processus du client UPD sélectionne dynamiquement un numéro de port et l'utilise comme port source.
- Le port de destination est généralement le numéro de port réservé ou inscrit affecté au processus serveur.
- La même paire source-destination de ports est reprise dans l'en-tête de tous les datagrammes utilisés dans la transaction.
- Les données renvoyées du serveur vers le client utilisent des numéros de port source et de destination inversés dans l'en-tête du datagramme.

Applications utilisant le protocole TCP

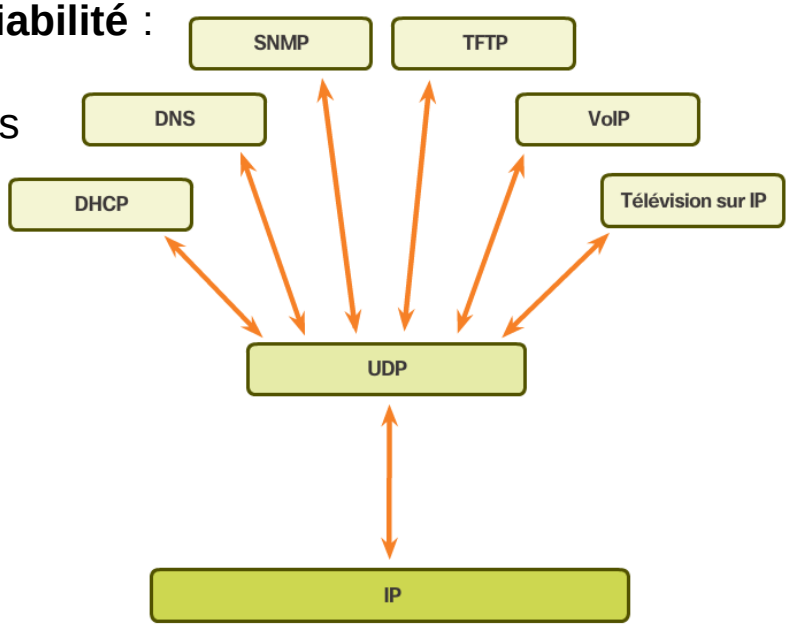
- Le protocole TCP gère toutes les tâches relatives à la couche transport.
- Cela dispense les applications d'avoir à les gérer elles-mêmes.
- Les applications peuvent simplement envoyer le flux de données à la couche transport et utiliser les services du protocole TCP.



Applications utilisant le protocole UDP

Il existe trois types d'application plus adaptés au protocole UDP :

- **Applications multimédia et de streaming vidéo** : applications pouvant tolérer certaines pertes de données, mais peu ou pas de retard. La voix sur IP et le streaming vidéo en sont de bons exemples.
- **Simples applications de requête et de réponse** : applications dont les transactions sont simples et pour lesquelles un hôte envoie une requête à laquelle il recevra ou non une réponse. Exemples : DNS et DHCP.
- **Applications qui gèrent elles-mêmes la fiabilité** : communications unilatérales où le contrôle de flux, la détection des erreurs, les accusés de réception et la reprise sur erreur ne sont pas nécessaires ou peuvent être gérés par l'application.
  Exemples : SNMP et TFTP.



Merci !!!